

Componente	Referencia	Función Técnica	Justificación
MCU	LilyGo TTGO LoRa32	Procesamiento Central	Integra ESP32 + módulo LoRa SX1276 en una sola placa, reduciendo cableado.
Comunicación	LoRa SX1276 915MHz	Transmisión Inalámbrica	Permite envío de datos de pesaje a larga distancia sin infraestructura WiFi.
Módulo ADC Peso	HX711 24-bit ADC (DOUT→GPIO13, SCK→GPIO2)	Amplificación y Conversión	Amplifica y digitaliza con 24 bits la señal de la celda de carga, logrando resolución real $\leq 0.1g$ sin depender del ADC interno del ESP32.
Sensor	Celda de Carga 5 kg tipo barra (E+, E-, A+, A-)	Lectura de Peso	Mide la fuerza aplicada por el café recolectado en rango 0–5.000 g con alta linealidad y repetibilidad.
Display	LCD 16x2 I2C (0x27)	Interfaz Visual	Muestra nombre del trabajador, peso y pago en tiempo real sin ocupar pines digitales extra.
Actuador	Motor DC con L298N	Mecanismo de Descarga	Controla el movimiento de adelante/atrás con velocidad PWM y retorno automático de emergencia.
Conectividad	WiFi ESP32 nativo	Descarga de Lista	Obtiene lista de trabajadores desde el LilyGo B vía HTTP sin módulos adicionales.

Componente	Referencia	Función Técnica	Justificación
Control	Botones (GPIO32/33/13)	Entrada del Operario	BTN_NOMBRE selecciona trabajador, BTN_OK confirma pesaje, BTN_STOP activa emergencia con hold de 400ms.
Power	Fuente 5V externa	Alimentación del Sistema	Alimenta tanto la MCU como el motor DC a través del puente H L298N.